ECMO 시행 소아 환자의 신경학적 합병증 및 예후 분석

Clinical outcomes and long-term healthcare burden

전남대학교 의생명정보학연구실 최희석
Bio and Medical Informatics Laboratory

연구 배경 및 목적

연구의 필요성 (Background)

- 소아 환자에서 ECMO(체외막산소공급)는 생명 유지의 핵심적 수단임
- 시술 과정 및 유지 기간 중 발생하는 신경학적 합병증은 환자의 생존율과 직결됨
- 장기 생존자의 경우, 합병증 유무가 삶의 질과 의료 경제적 부담에 결정적인 영향을 미침

연구 목적 (Objectives)

- ECMO 시행 소아 환자의 신경학적 합병증 발생 시점(Early vs Late)에 따른 임상적 특성 분석
- 합병증 발생이 사망 위험 및 장기적 예후에 미치는 영향 규명

> 단순 발생 여부를 넘어, 발생 시점별 세부 분석을 통해 임상 현장에서의 예방 및 관리 전략 수립에 기여하고자 함

연구 대상 및 분석 흐름

COHORT SELECTION

Total pediatric ECMO cases

1,698

Exclusion: Pre-existing neurologic injury (n=164)

FINAL ANALYSIS SAMPLE

1,534

Patients aged ≤ 19 years

GROUP CLASSIFICATION

Non-Survivors (사망자)

939 명

Absence: 872 | Early: 50 | Late: 17

Survivors (생존자)

595 명

Absence: 458 | Early: 31 | Late: 106

ANALYSIS INDICATORS

- Demographics & ECLS Indications
- Post-ECLS Medical Conditions (Renal, Neurologic)
- Cox Proportional Hazards Regression
- Healthcare Burden & Cost Analysis

생존자 기초 통계: 합병증 발생 시점별 임상 차이

입원 기간 및 예후 영향

Late 군의 평균 병원 입원 기간은 665.59일로, 무합병증 군(430.21일) 대비 통계적으로 매우 유의미하게 길게 나타남 ($p < 0.0001$).

ECLS 적응증 연관성

Early 군은 심정지(32%) 및 부정맥(26%) 발생률이 타 그룹 대비 압도적으로 높으며 심혈관계 질환과 밀접한 연관을 보임 ($p < 0.0001$).

Characteristics (N=595)	Early (N=31)	Late (N=106)	No Injury (N=458)	P-value
Hospital length of stays (days)	564.97±558.12	665.59±488.89	430.21±387.31	<0.0001
Brain MRI, n (%)	29 (93.5)	43 (40.6)	23 (5.0)	<0.0001
Rehabilitation, n (%)	41 (132.2*)	30 (28.3)	34 (7.4)	<0.0001
Cardiac arrest, n (%)	32 (103.2*)	13 (12.3)	7 (1.5)	<0.0001
Arrhythmia, n (%)	26 (83.9)	5 (4.7)	8 (1.7)	0.003

* 원본 데이터의 백분율 수치 반영 (일부 중복 또는 데이터 특이사항 포함)

생존자 예후 분석: 신장 및 신경학적 결과

신장 기능 상관관계

신경계 손상군에서 급성 신부전(Acute renal failure) 빈도가 유의미하게 높음 (p=0.0037).

후기 손상군 특이점

뇌경색(Cerebral infarction)이 후기 손상군에서 18건 관찰되어 높은 유의성을 보임 (p=0.0003).

장기 예후 중증도

뇌성마비 및 발작/간질은 $p < 0.0001$로 극히 높은 통계적 유의성을 나타냄.

Post-ECLS Medical Condition	Early (N=31)	Late (N=106)	No Injury (N=444)	P-value
Renal Failure				
Acute renal failure	1	18	57	0.0037
Chronic renal failure	2	5	33	0.0324
Acute Neurologic Events				
Cerebral infarction	3	18	24	0.0003
Diffuse brain injury	1	3	1	0.0049
Long-term Neurological Outcomes				
Cerebral palsy	7	23	17	<0.0001
Seizure/Epilepsy	19	81	75	<0.0001

사망자 기초 통계: 고위험군 분석 및 임상적 지표

Characteristics (N=939)	Early (50)	Late (17)	No Injury (872)	P-value
Hospital stays (days)	511.09±330	159.76±243	178.28±230	<0.0001
Brain CT, n (%)	54%	41%	24%	<0.0001
Cardiac arrest, n (%)	44%	11%	12%	<0.0001
Seizure/Epilepsy, n (%)	9%	12%	18%	<0.0001
Congenital heart disease %	26%	47%	54%	0.004

Key Insights

입원 기간의 극명한 차이:
초기 합병증 발생군(Early)의 평균 입원 기간은 **511일**로 타 그룹 대비 약 3배 가량 길게 나타남.

심정지와의 연관성:
초기 합병증 군의 **44%**가 심정지를 원인으로 ECMO를 시행함.

진단적 접근:
합병증 의심 군에서 CT 촬영 빈도가 유의미하게 높음 (Early 54% vs No Injury 24%).

사망 위험 인자 분석 (Cox Regression)

Risk factors associated with all-cause mortality: Cox proportional hazards regression analysis.

	Univariate (95% CI)	*P*-value	Adjusted HRs (95% CI)	*P*-value
Sex				
Male	*Ref.*	-	*Ref.*	-
Female	0.986(0.867 - 1.121)	0.8247	0.902 (0.792-1.027)	0.1188
Duration of ECLS				
Indication of ECLS				
Congenital heart disease	1.015 (0.892 - 1.156)	0.8174	0.953 (0.826 - 1.099)	0.5051
Cardiac arrest	**1.361 (1.153 - 1.606)**	**0.0003**	**1.553 (1.308 - 1.843)**	**<0.0001**
Other cardiogenic sh	**0.521(0.451 - 0.601)**	**<0.0001**	**0.647(0.552 - 0.758)**	**<0.0001**
Myocarditis	**0.58 (0.475 - 0.709)**	**<0.0001**	0.819 (0.65 - 1.03)	0.0883
Cardiomyopathy	**0.474 (0.378 - 0.594)**	**<0.0001**	0.838 (0.649 - 1.082)	0.1742
Infectiove Endocardit	1.185 (0.492 - 2.853)	0.7052	1.633 (0.674 - 3.957)	0.2779
Arrhythmia	**0.496 (0.407 - 0.603)**	**<0.0001**	**0.564 (0.457 -0.695)**	**<0.0001**
Acute respiratory failure	1.173 (0.848 - 1.622)	0.3361	0.857 (0.616 - 1.192)	0.3586
Septic shock	1.038 (0.903 - 1.192)	0.6007	1.076 (0.934 - 1.241)	0.3094
Post Organ Transplat	**0.309 (0.224-0.427)**	**<0.0001**	**0.401(0.287 - 0.559)**	**<0.0001**

* Risk factors associated with all-cause mortality: Cox proportional hazards regression analysis

결정적 위험 요인: 심정지

심정지로 인해 ECLS를 시작한 환자군은 사망 위험이 **1.55배** 높게 나타남 ($p < 0.0001$).

유의미한 보호 인자

장기 이식(**0.401**), 부정맥(**0.564**), 기타 심인성 쇼크(**0.647**) 그룹은 상대적으로 낮은 사망 위험을 보임.

기타 분석 결과

성별은 사망 위험에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않음 ($p > 0.05$).

신경합병증 위험 인자 분석 (Cox Regression)

Risk factors associated with neurologic injury: Cox proportional hazards regression analysis among survivors.

	Univariate (95% CI)	*P*-value	Adjusted HRs (95% CI)	*P*-value
Sex				
Male	*Ref.*	-	*Ref.*	-
Female	0.795(0.565 - 1.117)	0.1861	0.819 (0.579-1.158)	0.2585
Duration of ECLS				
Indication of ECLS				
Congenital heart disease	0.995 (0.711 - 1.394)	0.9779	1.208 (0.829 - 1.76)	0.326
Cardiac arrest	**2.529 (1.702 - 3.758)**	**<0.0001**	**2.799 (1.834 - 4.27)**	**<0.0001**
Other cardiogenic sh	0.873(0.624 - 1.221)	0.4264	0.79(0.536 - 1.166)	0.2354
Myocarditis	1.103 (0.748 - 1.625)	0.6216	1.32 (0.826 - 2.107)	0.2453
Cardiomyopathy	0.884 (0.577 - 1.355)	0.5712	0.909 (0.543 - 1.524)	0.7185
Arrhythmia	0.819(0.549 - 1.221)	0.3267	0.718 (0.466 -1.105)	0.1321
Acute respiratory failure	0.57 (0.141 - 2.301)	0.4295	0.495 (0.121 - 2.022)	0.3276
Septic shock	**1.543 (1.082 - 2.199)**	**0.0166**	**1.564 (1.086 - 2.252)**	**0.0162**
Post Organ Transplat	0.681 (0.41-1.132)	0.1385	0.773(0.445 - 1.346)	0.3633

Risk factors associated with neurologic injury: Cox proportional hazards regression

핵심 위험 인자 식별

심정지(Cardiac Arrest)는 신경합병증 발생 위험을 2.799배 높이는 가장 강력한 위험 요인임 ($p < 0.0001$).

추가 위험 요인

패혈성 쇼크(Septic Shock) 또한 발생 위험을 1.564배 유의미하게 증가시킴 ($p = 0.0162$).

분석 특이 사항

사망 위험 분석과 달리, 신경합병증 발생에 대한 유의미한 보호 인자는 존재하지 않음.

경제적 부담 분석: 장기 생존자의 의료비 누적 현황

후기 합병증군의 높은 경제적 부담

Late 그룹은 전 기간에 걸쳐 가장 높은 누적 의료비와 내원 일수를 기록하며 장기적인 경제적 부담의 핵심 요인임이 확인됨 ($P < 0.01$).

데이터 분석의 한계 및 보완 계획

5년 시점의 평균 비용 하락은 고액 지출 환자의 이탈로 인한 착시 현상임. 향후 **Left Join 및 누적 이월 로직**을 적용하여 재분석 예정.

Total Healthcare Burden (백만 KRW)	No Injury (N=458)	Early (N=31)	Late (N=106)	P-value
Initial Hospitalization (ECMO 포함)	77.1 [35.4 – 105.0]	48.5 [29.5 - 63.1]	89.0 [44.7 - 115.5]	0.0028
Cumulative: 6 Months	97.9 [37.3 – 128.6]	63.2 [37.2 – 75.4]	115.2 [49.0 – 145.9]	0.0011
Cumulative: 1 Year	112.3 [39.4 – 144.3]	63.2 [37.3 – 75.4]	140.0 [52.7 – 172.0]	0.0012
Cumulative: 3 Years	139.6 [41.8 – 159.9]	89.6 [44.4 – 124.8]	169.2 [69.0 – 196.8]	0.0005
Cumulative: 5 Years (환자 이탈 반영됨)	126.3 [38.7 – 158.2]	94.4 [45.1 – 130.4]	152.2 [71.0 – 193.3]	0.0036

결론 및 제언

연구 핵심 요약

- 소아 ECMO 환자에서 **신경학적 합병증**은 입원 기간 연장과 경제적 부담 가중의 핵심 원인임
- **심정지 및 패혈성 쇼크**는 사망과 신경학적 손상 발생을 높이는 결정적인 위험 인자로 확인됨
- 후기 합병증 발생군은 장기적으로 가장 높은 누적 의료비를 지출하며 사회경제적 부담을 초래함

임상적 제언 및 향후 계획

- 초기 합병증 위험군에 대한 **집중 모니터링** 및 조기 재활 개입을 통한 예후 개선 전략 필요
- 후기 합병증 환자를 위한 장기적인 추적 관찰 및 경제적 지원 체계 마련이 시급함

> **향후 계획:** 의료비 데이터의 논리적 모순 해결을 위해 전체 코호트 기반(Left Join) 누적 비용 재분석 및 보완 수행 예정